

VARIABLER OCH DATATYPER I PYTHON

Programmering 1 – JENSEN
Lärare: George Glor

1. Vad är en variabel?

En variabel är en **namngiven plats i minnet** där vi lagrar data. Tänk på det som en låda med en etikett.

Skapa variabler:

```
namn = "Erik"
ålder = 17
print(namn)
print(ålder)
```

Resultat:

```
Erik
17
```

Regler för variabelnamn:

- Måste börja med bokstav eller _ (inte siffra)
- Inga mellanslag – använd _ istället (mitt_namn)
- Skiljer på versaler: namn och Namn är olika variabler
- Använd beskrivande namn: ålder istället för x

2. Datatyper

Varje värde i Python har en **datatyp**. De viktigaste:

Typ	Namn	Exempel	Beskrivning
Text	str	"Hej", 'Hej'	Strängar – text
Heltal	int	42, -5, 0	Hela tal utan decimaler
Decimal	float	3.14, -0.5	Tal med decimaler
Sant/Falskt	bool	True, False	Logiska värden
Inget	NoneType	None	Inget värde alls

Kolla typ med type():

```
x = 42          # int
y = 3.14        # float
z = "Hej"       # str
w = True        # bool
print(type(x))  # <class 'int'>
```

3. Strängar (str)

Strängoperationer:

```
namn = "Erik"
print(len(namn))      # 4 (antal tecken)
print(namn[0])        # E (första)
print(namn[-1])       # k (sista)
print(namn.upper())   # ERIK
print(namn.lower())   # erik
```

Resultat:

```
4
E
k
ERIK
erik
```

Slå ihop strängar:

```
# Konkaterering (slå ihop)
förnamn = "Erik"
efternamn = "Svensson"
helt = förnamn + " " + efternamn
print(helt)

# f-string (bästa sättet)
ålder = 17
print(f"{förnamn} är {ålder} år")
```

Resultat:

```
Erik Svensson
Erik är 17 år
```

4. Tal (int och float)

Räkneoperatorer:

```
a = 10
b = 3
print(a + b)  # 13 Addition
print(a - b)  # 7 Subtraktion
print(a * b)  # 30 Multiplikation
print(a / b)  # 3.33 Division (ger float)
print(a // b) # 3 Heltalsdivision
print(a % b)  # 1 Rest (modulo)
print(a ** b) # 1000 Upphöjt
```

OBS: / ger alltid float (3.33). // ger heltal (3). % ger resten (1).

5. Konvertering mellan typer

Från	Till	Funktion	Exempel
str	int	int()	int("42") → 42
str	float	float()	float("3.14") → 3.14

Från	Till	Funktion	Exempel
int	str	str()	str(42) → "42"
int	float	float()	float(42) → 42.0
float	int	int()	int(3.9) → 3 (avrundar ner)

Konvertera input:

<pre># Vanligt med input! ålder = input("Ålder? ") # ålder = "17" (str!) ålder = int(ålder) # ålder = 17 (int) # Eller direkt: ålder = int(input("Ålder? "))</pre>

6. Boolska värden (bool)

bool har bara två värden: **True** och **False**. Används i villkor och jämförelser.

Jämförelser:

<pre>x = 10 print(x > 5) # True print(x == 10) # True print(x < 3) # False print(x != 10) # False är_student = True if är_student: print("Du är student")</pre>
--

Operator	Betydelse	Exempel
==	Lika med	5 == 5 → True
!=	Inte lika med	5 != 3 → True
>	Större än	5 > 3 → True
<	Mindre än	5 < 3 → False
>=	Större eller lika	5 >= 5 → True
<=	Mindre eller lika	5 <= 3 → False

7. Vanliga misstag

Fel	Problem	Rätt
1namn = "Erik"	Börjar med siffra	namn1 = "Erik"
mitt namn = "Erik"	Mellanslag i namn	mitt_namn = "Erik"
"5" + 3	Sträng + int = TypeError	int("5") + 3
print(namn)	namn ej definierad	Definiera först: namn = "Erik"

Fel	Problem	Rätt
<code>x = "Hej" x + 5</code>	Kan inte addera str + int	Konvertera först

PROV – Variabler och Datatyper

Fråga 1: Vad är en variabel?

- a) En funktion
- b) En namngiven plats i minnet för data
- c) En loop

Svar: b) En namngiven plats i minnet

Variabler lagrar data med ett namn så vi kan använda det senare.

Fråga 2: Vilken datatyp är 3.14?

- a) int
- b) str
- c) float

Svar: c) float

3.14 har decimaler → float. 3 utan decimaler → int.

Fråga 3: Vilken datatyp är "42"?

- a) int
- b) str
- c) float

Svar: b) str

Citattecken gör det till en sträng, även om innehållet ser ut som ett tal.

Fråga 4: Vad ger type(True)?

- a) str
- b) int
- c) bool

Svar: c) bool

True och False är boolska värden.

Fråga 5: Vad ger 10 // 3?

- a) 3.33
- b) 3
- c) 1

Svar: b) 3

// är heltalsdivision – ger bara heltalsdelen. $10 / 3 = 3.33$, men $10 // 3 = 3$.

Fråga 6: Vad ger 10 % 3?

- a) 3.33
- b) 3
- c) 1

Svar: c) 1

% (modulo) ger resten vid division. $10 / 3 = 3$ rest 1.

Fråga 7: Vad gör int("42")?

- a) Error
- b) Konverterar strängen "42" till talet 42
- c) Ger "42"

Svar: b) Konverterar till talet 42

int() konverterar sträng till heltal. Viktigt med input()!

Fråga 8: Vad skriver f"Hej {namn}" ut om namn = "Erik"?

- a) Hej {namn}
- b) Hej Erik
- c) Error

Svar: b) Hej Erik

f-strings sätter in variabelns värde i texten.

Fråga 9: Vad händer med "Hej" + 5?

- a) Hej5
- b) TypeError
- c) 5

Svar: b) TypeError

Man kan inte addera sträng + int. Lösning: "Hej" + str(5) → "Hej5".

Fråga 10: Vad ger int(3.9)?

- a) 4 (avrundar upp)
- b) 3 (avrundar ner)
- c) 3.9

Svar: b) 3

int() klipper bort decimalerna – avrundar ALLTID neråt.